UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO

SEL0418 – Laboratório de Circuitos Eletrônicos (ea)
Prof. Nasiru Adamu Marafa

ATIVIDADE PRÉVIA

Prática 3 – Reguladores de Tensão

Pedro

Pedro Augusto dos Santos Kzan - nº USP 12547465
pedrokzan@usp.br

São Carlos, SP
2024

Nota: Pré Lab. realizado no LTspice utilizando a Biblioteca para disciplina de circuitos eletrônicos do Prof. Paulo Veronese.

1) Regulador de tensão fixo: Fonte de 10V

- **Tensão de Entrada** (V_{in} do regulador) representada pelo **Gráfico Rosa**.
- **Tensão na Carga** (V_{out} do Regulador) representada pelo **Gráfico Verde**.

Figura 1 - Tensão carga de 1 [$k\Omega$] conectada

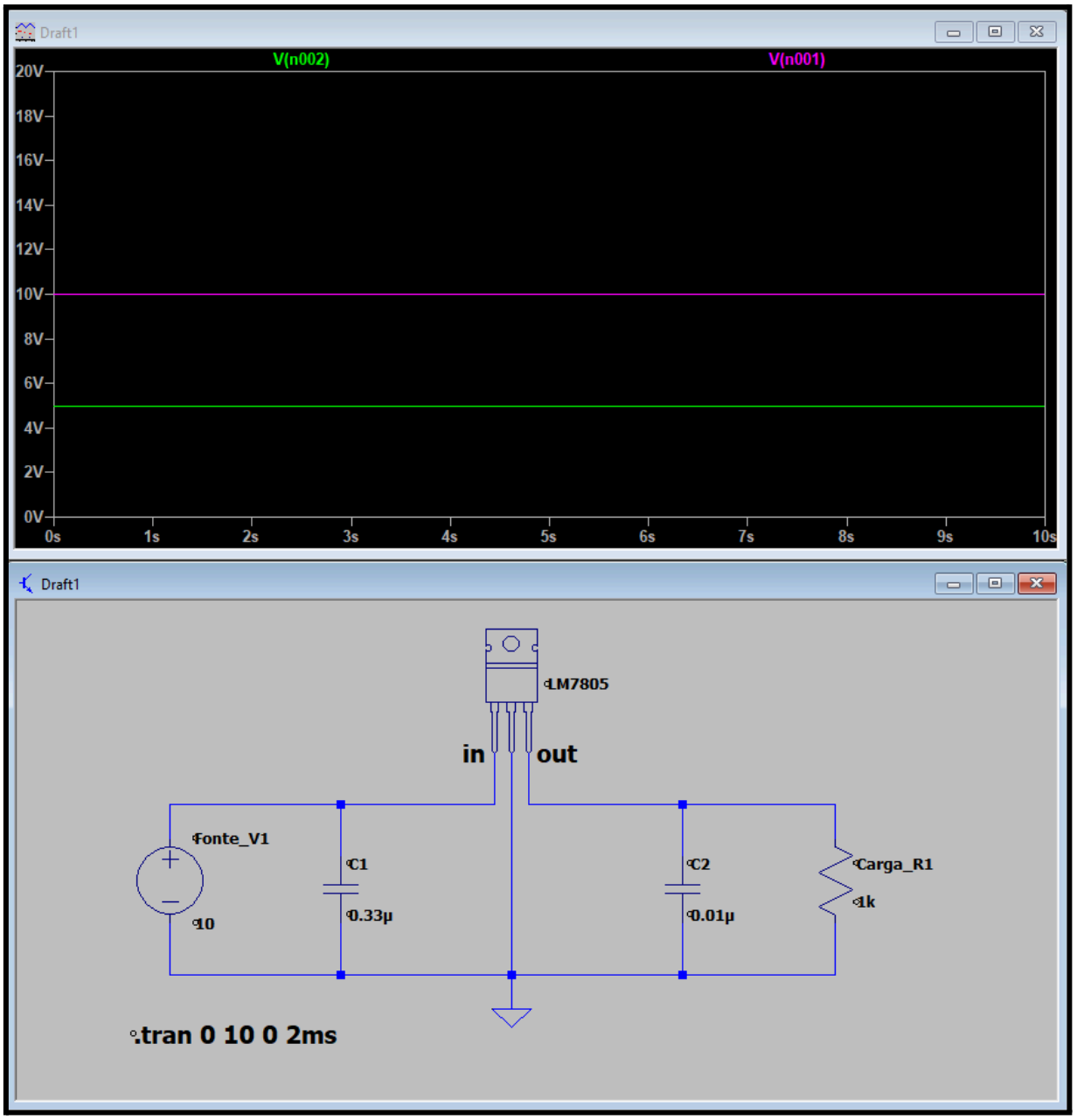


Figura 2 - Tensão carga de 10 [$k\Omega$] conectada

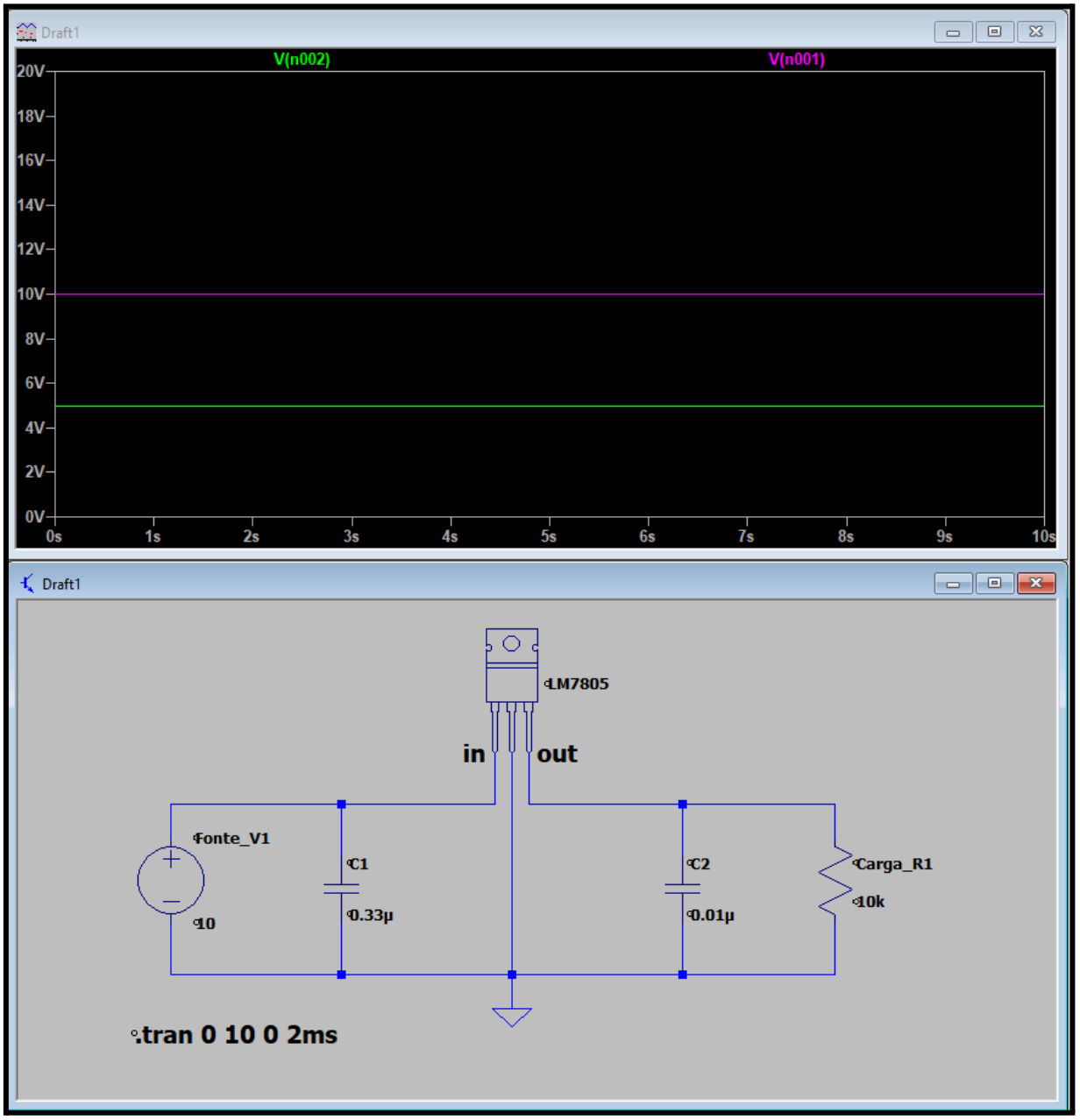


Figura 3 - Tensão carga de 10 [$k\Omega$] em vazio

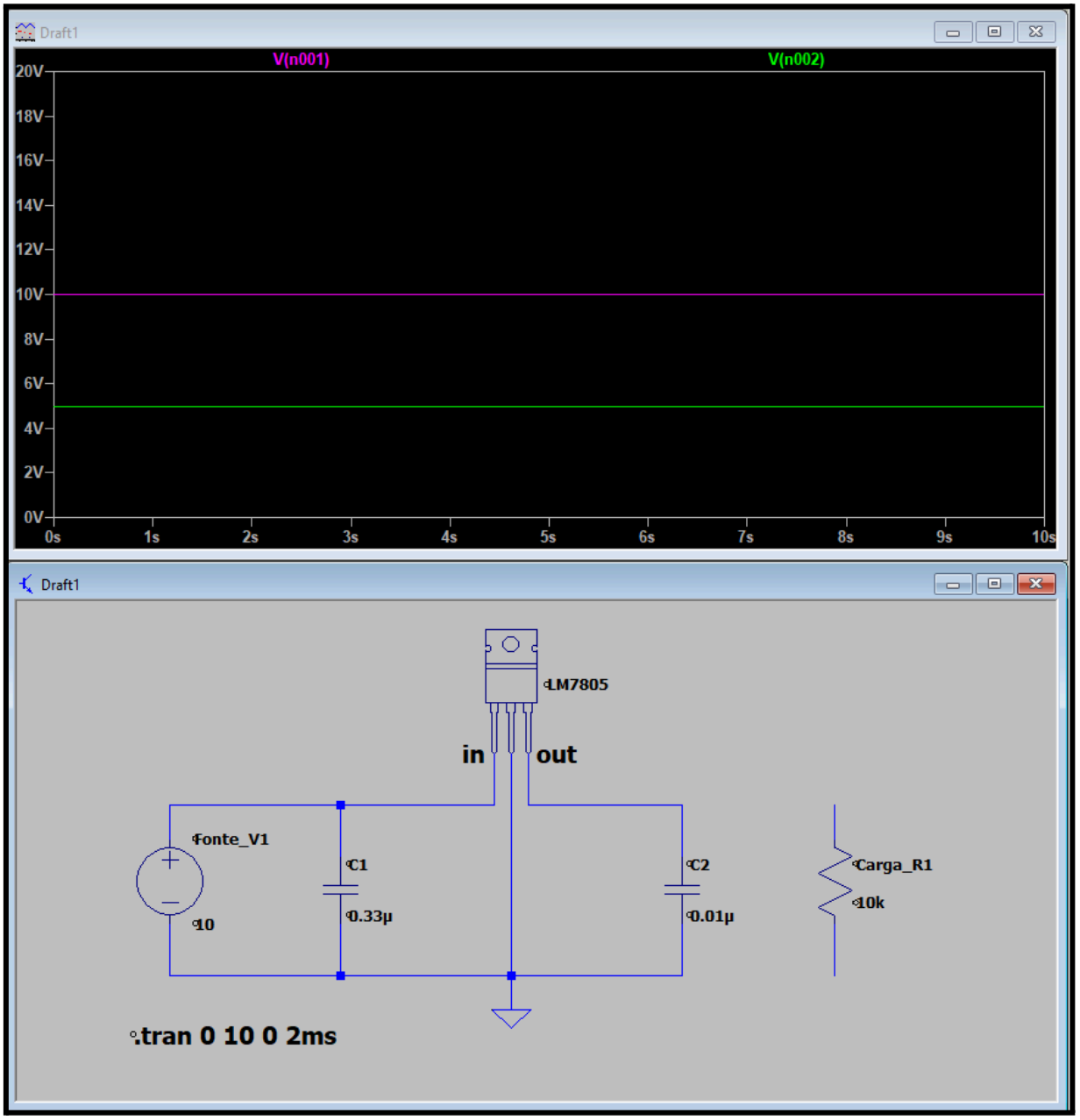
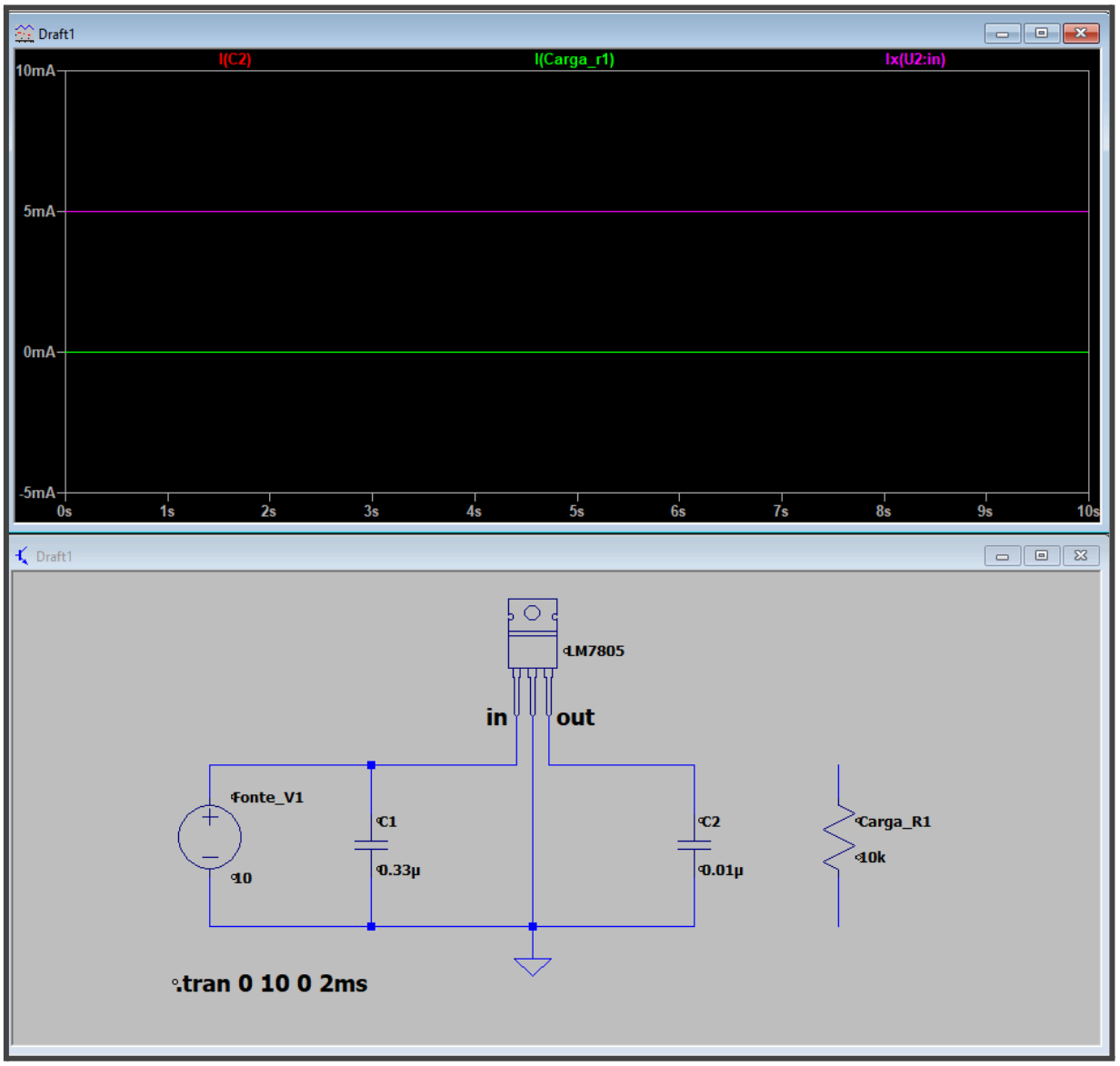


Figura 4 - Correntes para carga de 10 [$k\Omega$] em vazio



Nota: I_{C2} sobrepõe $I_{Carga\,R1}$ no gráfico, já que ambos são zero.

1.1) Regulador de tensão fixo: Fonte alternada 60Hz de 10Vrms

Figura 5 - Tensão carga de 100 [$k\Omega$] conectada

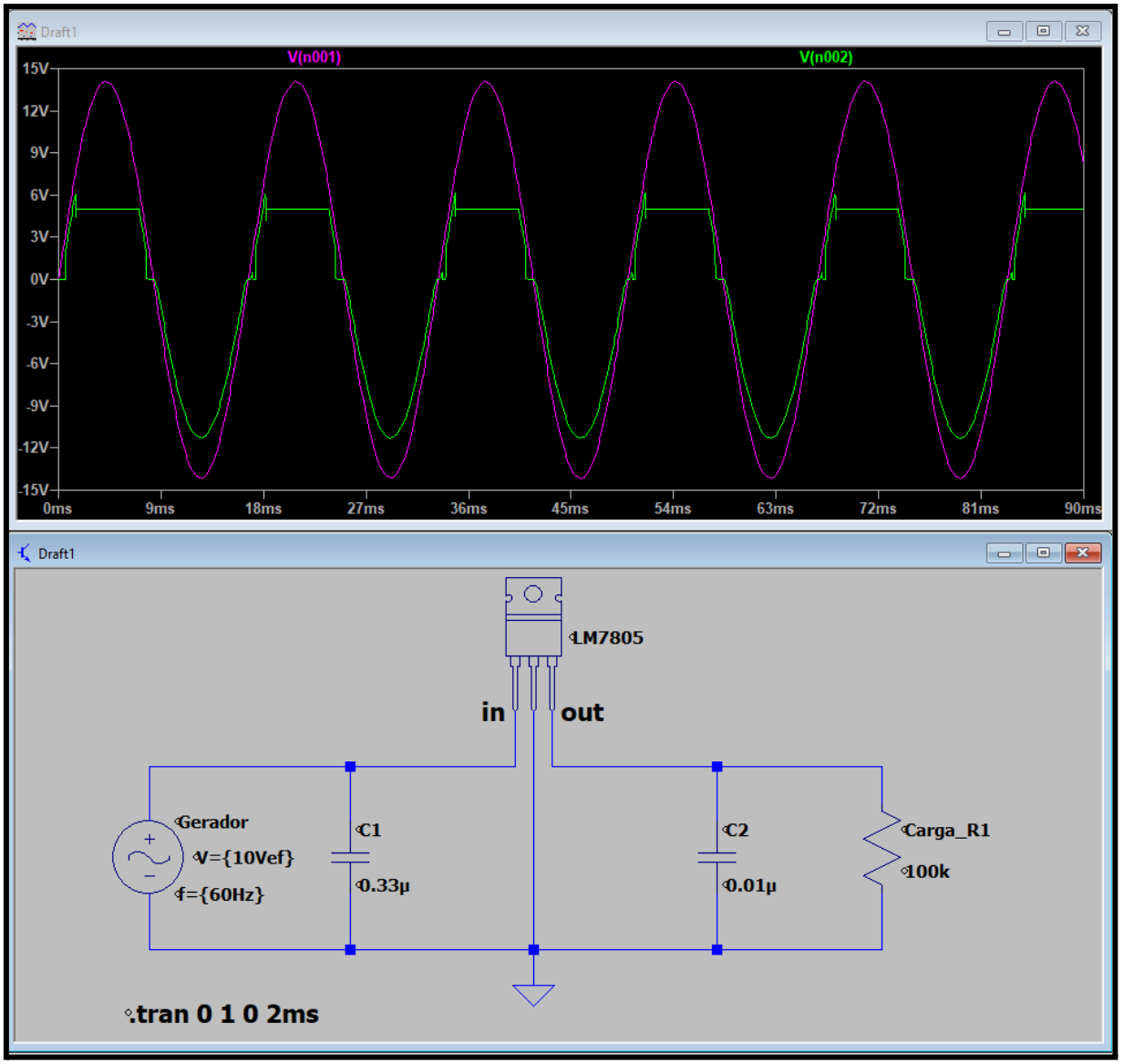


Figura 6 - Correntes para carga de 100 [$k\Omega$] conectada

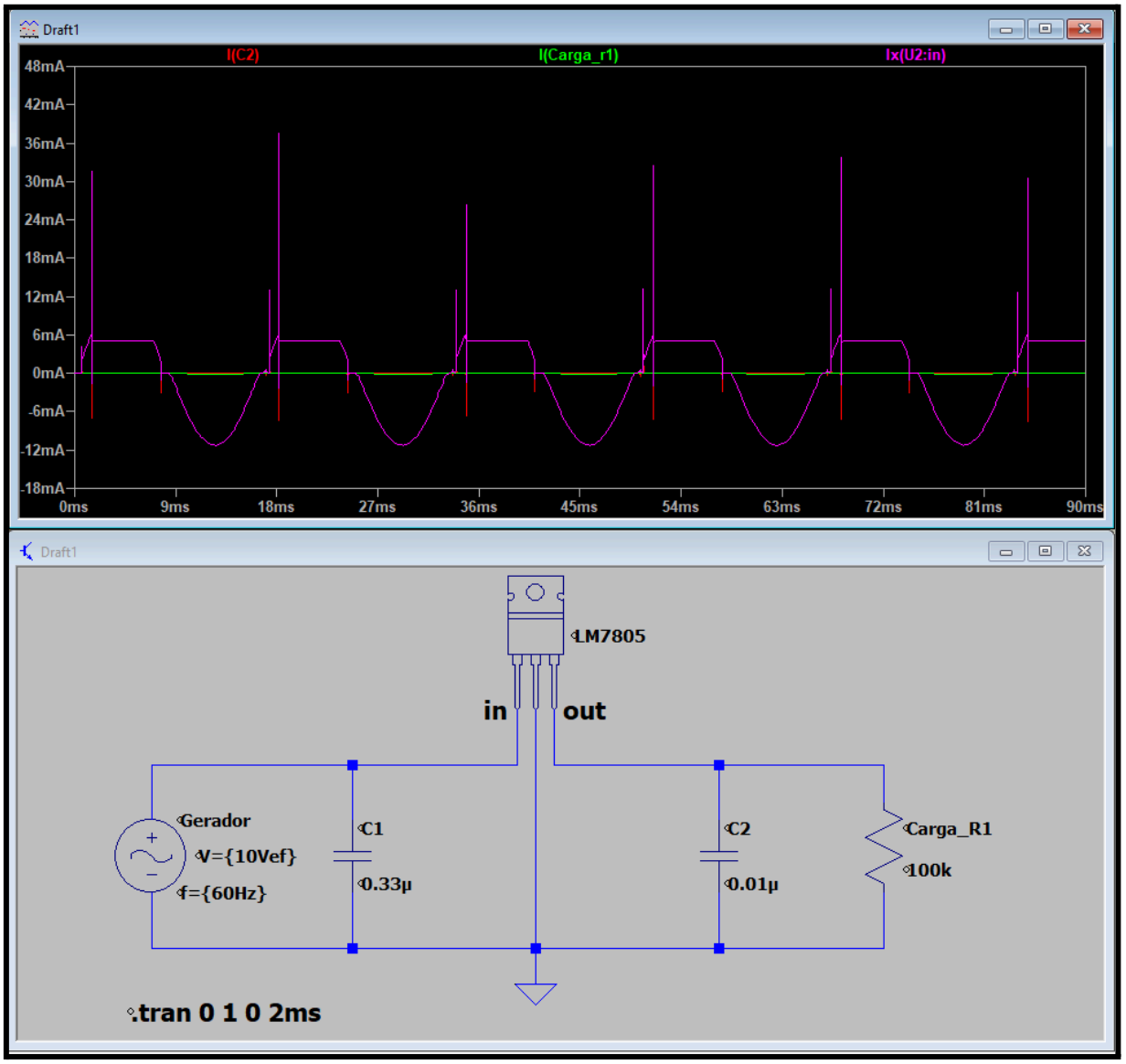
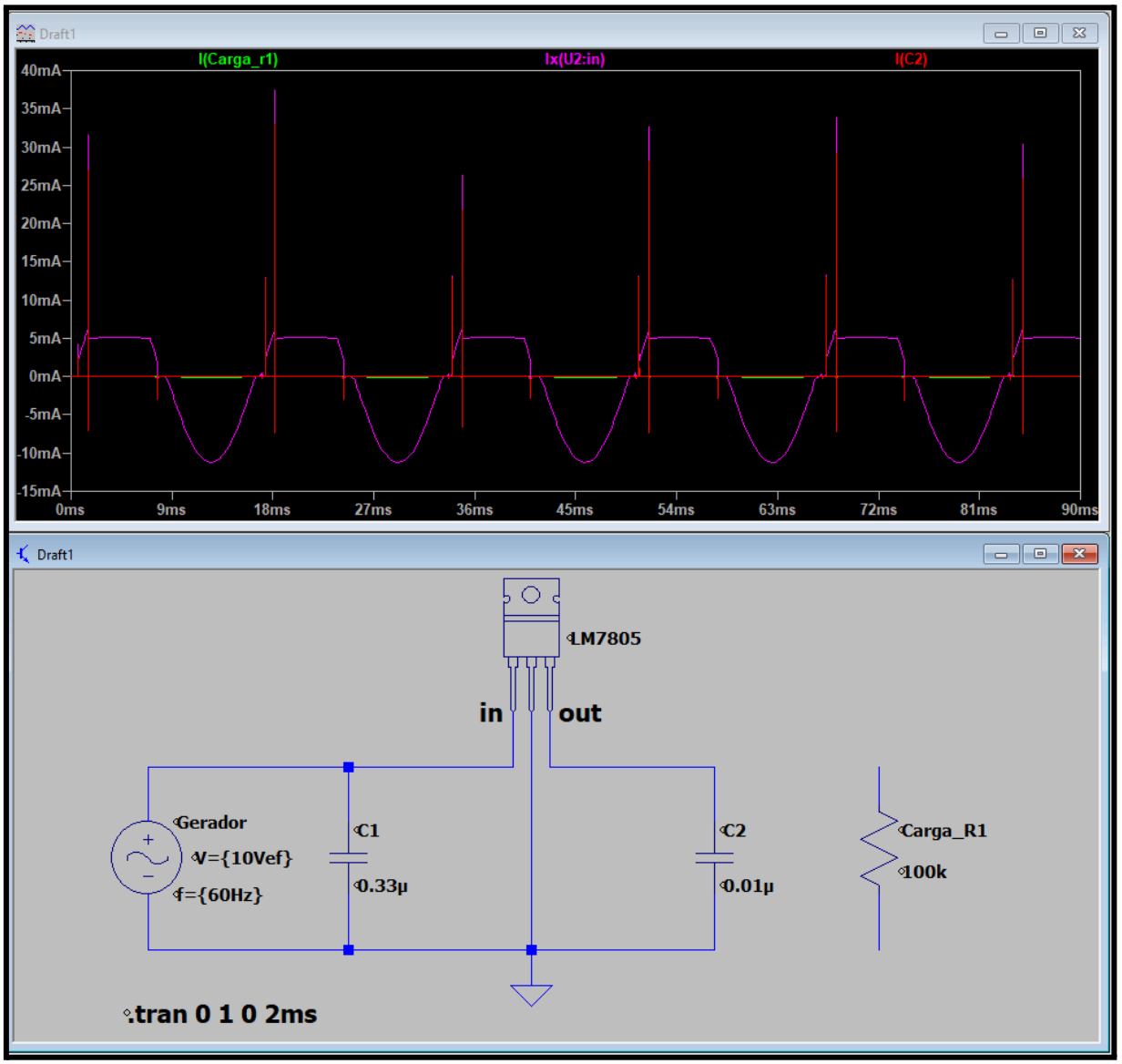


Figura 7 - Correntes para carga de 100 [$k\Omega$] em vazio



1.3) Conclusão

O regulador de Tensão LM7805 é capaz de limitar uma fonte de tensão independente do valor de sua entrada, de modo que quando uma fonte qualquer for conectada na entrada do regulador, a saída do regulador será no máximo 5V e, aparentemente, quando invertendo as suas entradas o regulador não permite a passagem de corrente, conforme ilustrado no teste para um gerador alternado.

1) Regulador com saída ajustável: Fonte de 10V

- **Tensão de Entrada** (V_{in} do regulador) representada pelo **Gráfico Rosa**.
- **Tensão na Carga** (V_{out} do Regulador) representada pelo **Gráfico Verde**.

Figura 8 - Correntes para carga de 1 [$k\Omega$] conectada

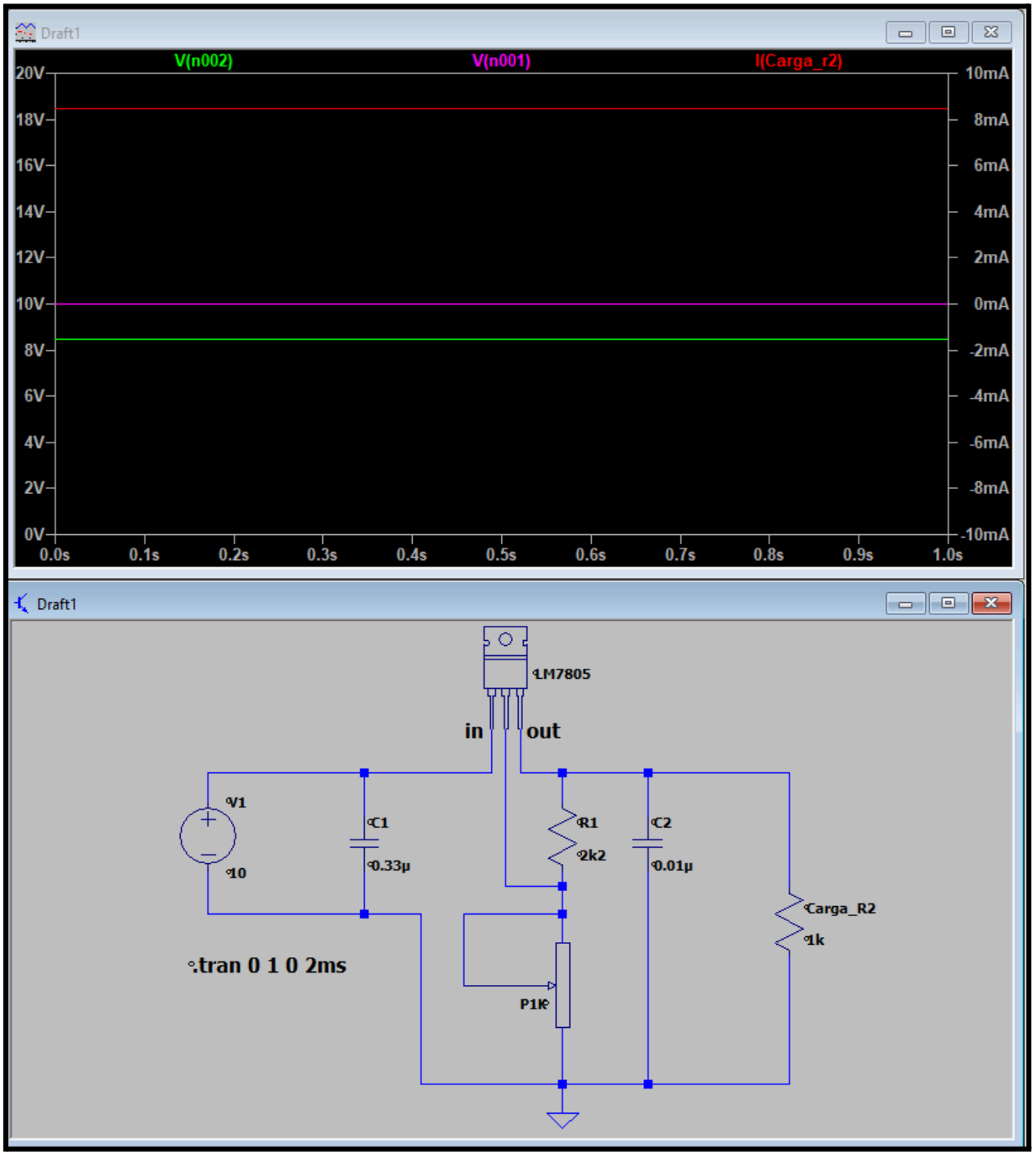


Figura 9 - Correntes para carga de 10 [$k\Omega$] conectada

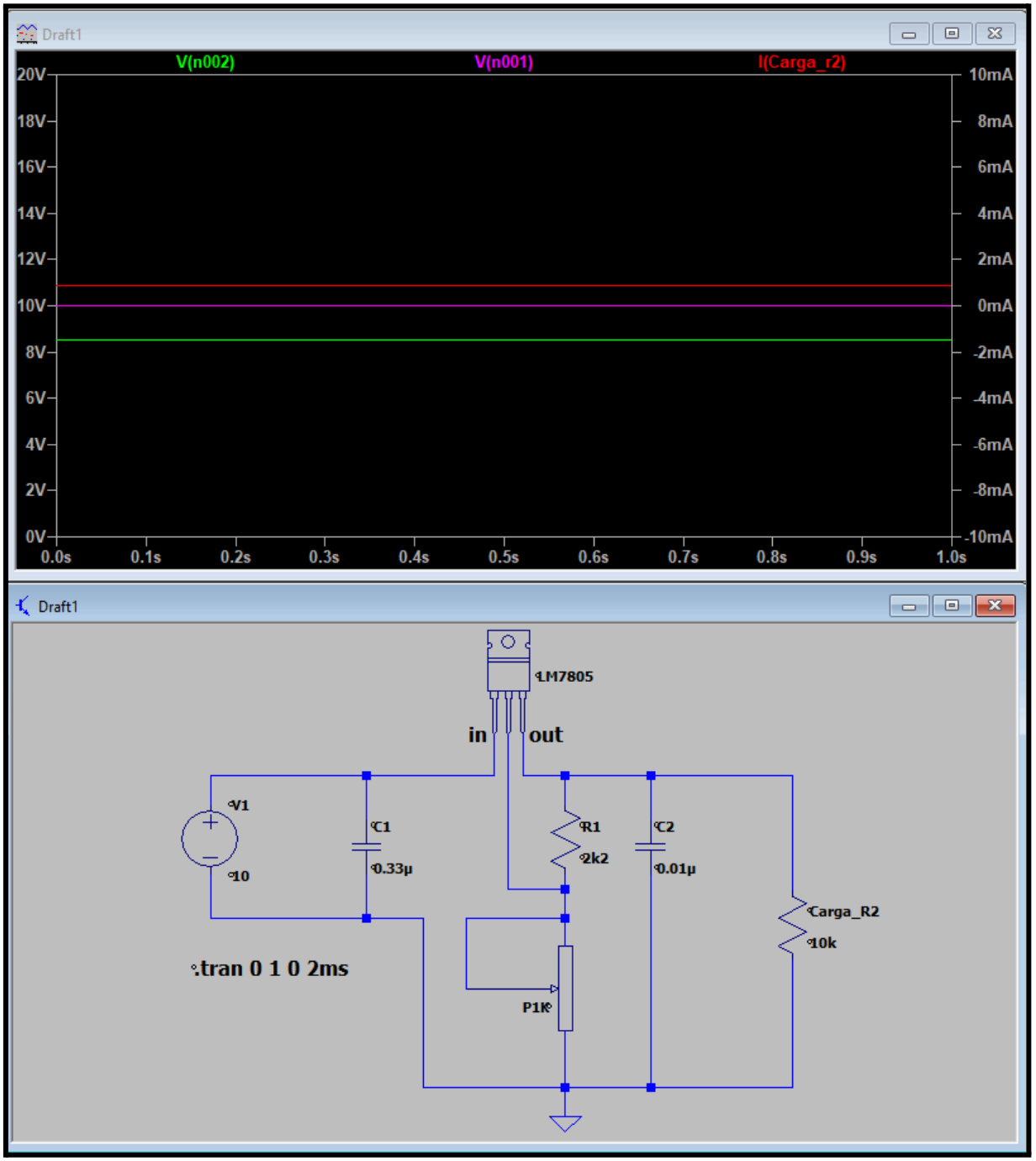


Figura 10 - Correntes para carga de 100 [$k\Omega$] conectada

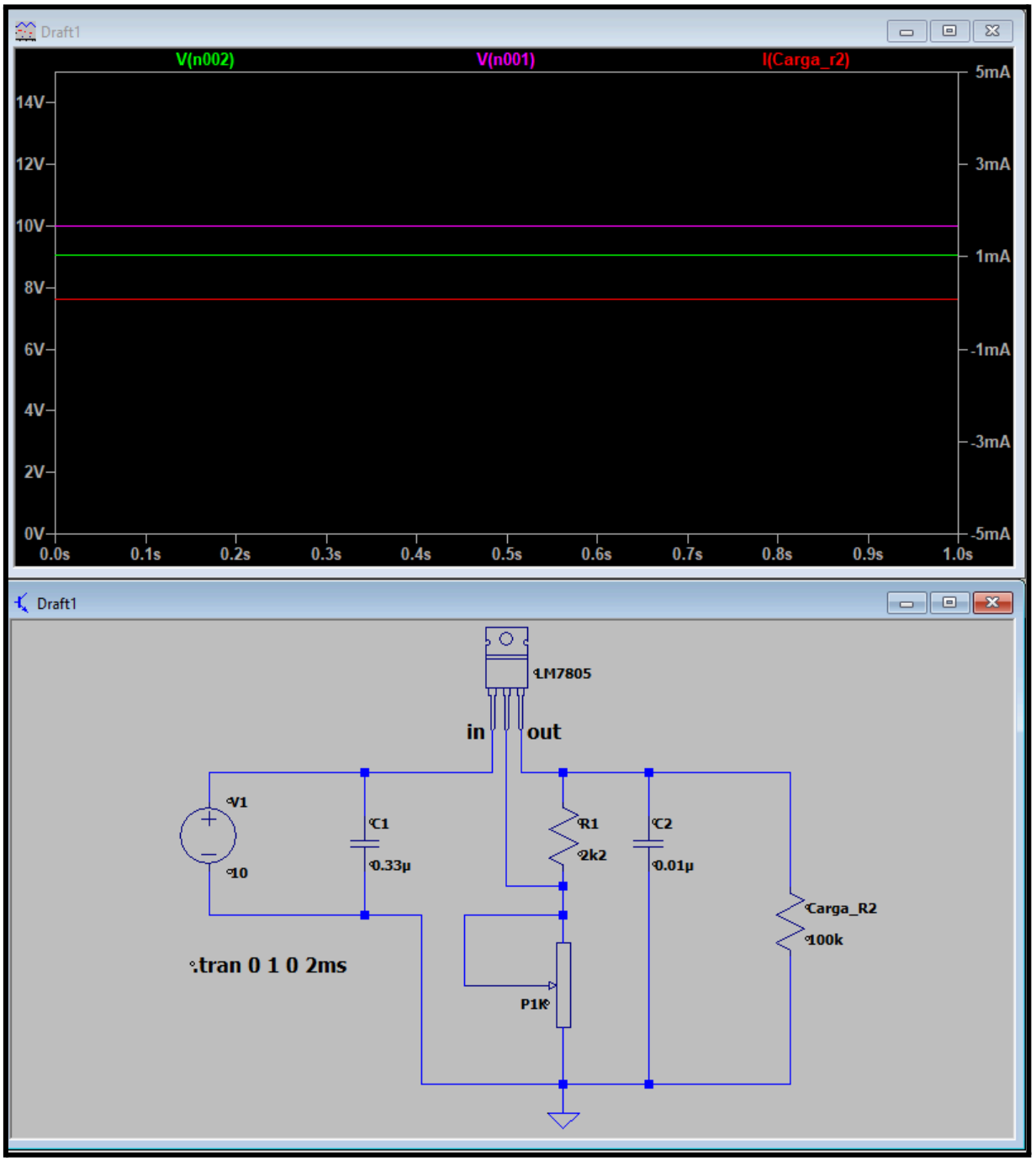
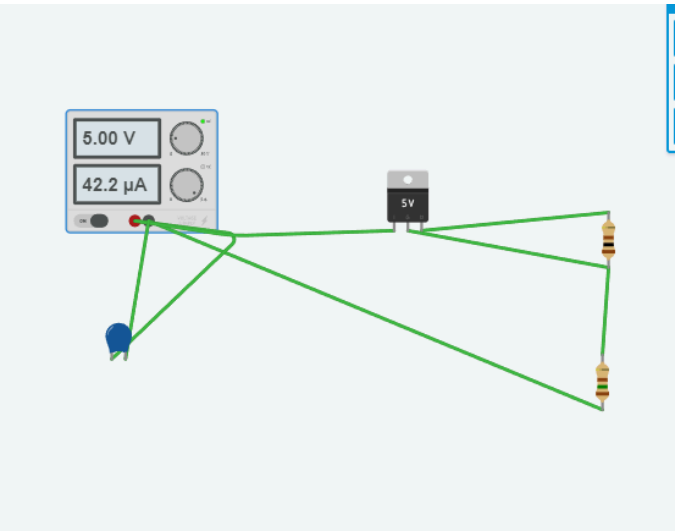


Figura 11 - Circuito 3 no Tinkercad



A corrente flutua entre 42 micro Ampere, e 1 mili Ampere, oscilando bastante